Exercícios

Termoquímica: introdução

Poder calórico dos alimentos

3^0 ano - 2026

Apostila 4

Aula 25

Colégio MaXi

Prof. Sussumu

Tabelas para as questões 1 a 4

Valor energético aproximado de alguns alimentos comuns	
Alimento	kJ/g
Vegetais verdes	1,0
Cerveja	1,3
Frutas cítricas	1,5
Leite integral	2,2
Iogurte	3,0
Frango grelhado	6,0
Pão	10,0
Sorvete	11,0
Bife grelhado	14,0
Arroz	15,0
Açúcar comum	17,0
Batata frita	25,0
Manteiga	30,0

Energia consumida aproximada	
Tipo de exercícios	kJ/h
Caminhada	1.100
Voleibol	1.400
Tênis	1.900
Futebol	2.200
Corrida	2.600

Exercício 01

Considere que durante um almoço você ingeriu:
100 g de vegetais verdes
100 g de arroz
50 g de batatas fritas
50 g de frango grelhado
2 fatias de abacaxi (com 20 g cada uma)

Calcule o valor energético (calórico), em kJ e em kcal, fornecido por esse almoço.

1,0 g de vegetais verdes ----- 1,0 kJ

100 g ----- x

x = 100 kJ

1,0 g de arroz ----- 15 kJ

100 g ----- y

y = 1.500 kJ

1,0 g de batatas fritas ----- 24 kJ

50 g ----- z

z = 1.200 kJ

1,0 g de frango grelhado ----- 6 kJ

50 g ----- w

w = 300 kJ

1 fatia de abacaxi ----- 20 g

2 fatias ----- p

p = 40 g

1,0 g frutas cítricas ----- 1,5 kJ

40 g ----- q

q = 60 kJ

Q = 100 + 1500 + 1200 + 300 + 60

Q = 3.160 kJ

Sabendo-se que 4,18 kJ ----- 1,0 kcal

3.160 kJ ----- r

Q = 756 kcal

Exercício 02

Determine quantos minutos você teria de caminhar para consumir a mesma quantidade de energia fornecida pelo almoço do exercício 1.

1 hora de caminhada ------ 1.100 kJ ⟷ 60 minutos

3.160 kJ ⟷ x

$$x = \frac{3.160 \text{ x } 60}{1.100} \qquad x = \frac{189.600}{1.100}$$

x = 172,3 minutos

Exercício 03

Uma pessoa, logo ao acordar, foi correr durante meia hora, consumindo certa quantidade de energia. No café da manhã, ela resolve repor a mesma quantidade de energia consumida na corrida, comendo pão com manteiga (pão de 50 g + 5,0 g de manteiga em cada pão). Calcule a quantidade de pão com manteiga que ela deverá ingerir.

Determinação da energia consumida:

1,0 hora de corrida -------- 2.600 kJ

0,5 hora de corrida -------- Q = 1.300 kJ

Determinação da quantidade de pão que deverá ser consumido:

1,0 g de pão ------ 10 kJ

50 g ------- x = 500 kJ

1,0 g de manteiga ------- 30 kJ

5,0 g ------- x = 150 kJ

1,0 pão com manteiga -------- 650 kJ

R -------- 1.300 kJ

R = 2 pães

Exercício 04

Uma dieta alimentar de 6 000 kJ estava sendo seguida por uma pessoa. Durante uma refeição, ela ingeriu alimentos cujo valor energético era de 9 000 kJ. Para consumir o excesso, ela resolveu jogar futebol. Determine quantos minutos ela deverá jogar.

Determinação do valor energético em excesso:

Excesso = 9.000 kJ – 6.000 kJ Excesso = 3.000 kJ

1 hora de futebol ------ 2.200 kJ --------- 60 minutos

3.000 kJ --------- x

$$x = \frac{3.000 \text{ x } 60}{2.200} \qquad x = \frac{180.000}{2.200}$$

x = 81,8 minutos

Exercício 05

(Mack-SP) Em uma embalagem que contém 250 mL de certa bebida láctea, consta que esse alimento possui 6,4 g de carboidratos em cada 100 mL. Se a metabolização exclusivamente desses carboidratos libera 4,0 kcal/g, então a energia liberada na metabolização de todo o conteúdo de carboidratos presente nessa bebida é de:

a) 25,6 kcal.
b) 64,0 kcal.
c) 256,0 kcal.
d) 100,0 kcal.
e) 40,0 kcal.

100 mL ------- 6,4 g de carboidratos
250 mL ------- m = 16 g de carboidratos

1 g de carboidratos ------- 4,0 kcal
16 g de carboidratos ------- Q

Q = 64 kcal

Gabarito: **B**